



ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

ETITC

Sistema de Análítica Predictiva para la Detección Temprana de Deserción:

Caso Jornada Nocturna ETITC

Investigación aplicada: Machine Learning y variables dinámicas para una intervención preventiva

Resumen del Proyecto

Machine Learning para reducir la deserción estudiantil

Este proyecto propone un sistema de analítica basado en Machine Learning para detectar prematuramente el riesgo de abandono escolar en la jornada nocturna. A diferencia de modelos estáticos (como Adviser o RUSIA), esta investigación integra variables dinámicas: "pobreza de tiempo", interacción en el LMS (Moodle) y fatiga por movilidad urbana en Bogotá. El objetivo es transformar la respuesta institucional de un modelo reactivo a uno preventivo, alineándose con la meta de reducir la deserción en 2.5 puntos porcentuales para el 2032.

El Enfoque de Variables Dinámicas



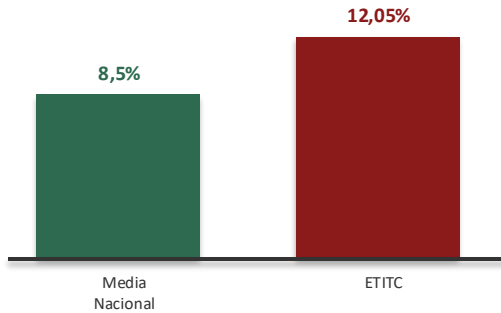
Integración de datos de "pobreza de tiempo", interacción en el LMS y fatiga por movilidad urbana.



Meta institucional

Alineación con el Plan de Desarrollo 2025-2032 para reducir la deserción en 2,5 puntos porcentuales.

Situación Actual y Problemática



Sistemas actuales no logran mitigar esta diferencia.

La Realidad del Estudiante Nocturno

- 66,49% vinculado laboralmente.
- 52% manifiesta "pobreza de tiempo" para compromisos académicos.

El Factor Movilidad

54% de la población depende de TransMilenio, enfrentando niveles críticos de fatiga urbana como un "punto ciego" para la institución.

Pregunta Problema y Objetivos

¿Cómo mejorar la detección temprana?

¿De qué manera la integración de variables dinámicas de entorno permite el monitoreo del riesgo de deserción frente a los sistemas estáticos actuales?

Objetivos

General:

Prototipar un modelo de analítica predictiva basado en Machine Learning que integre variables dinámicas para la jornada nocturna.

Específicos:

- Categorizar variables (LMS, movilidad, carga laboral)
- Diseñar la arquitectura técnica
- Validar la precisión mediante pruebas de rendimiento.

Metodología (Ciclo de Vida del Modelo)

Fase 1 Gestión Institucional	Fase 2 Ingesta de Datos	Fase 3 Ingeniería de Características	Fase 4 Modelado	Fase 5 Validación
Identificación de estructuras de datos y protocolos de privacidad (Ley 1881 de 2012).	Consolidación histórica 4 semestres y logs de actividad digital semanal.	Creación de índices dinámicos de Fatiga Urbana y Desvinculación Digital.	Entrenamiento para identificar patrones de riesgo.	Evaluación técnica Matriz de Confusión vs sistema Adviser V.11.

Discusión (Vigilancia Tecnológica)

El Conflicto Trabajo-Estudio

La vigilancia tecnológica confirma que la carga laboral es el predictor número 1 de abandono, no integrado en monitoreos continuos.

Incremento del 44%

Según referentes (Bernal et al., 2024), la integración de factores exógenos aumenta la predicción predictiva.

Superación de Modelos Genéricos

Los modelos actuales (Adviser V.11, RUSIA) no contemplan todas las variables dinámicas ya que se basa en fotografías estáticas.

Resultados (Vigilancia Tecnológica)

Fuente de Vigilancia	ETITC Planeación	Modelos ML Estáticos	Arias-Velandia et al.	Observatorio Movilidad
Hallazgo Clave	Meta PD1: Reducir 2.5%	Basados en "fotografías" iniciales	Carga laboral como predictor #1	Niveles críticos de insatisfacción
Implicación para el Proyecto	Define el marco estratégico y meta de precisión.	Justifica la necesidad de procesar flujos.	Sustenta la Elasticidad Laboral como sensor crítico.	Justifica el sensor de fatiga por desgaste externo.

Referencias

- Arias-Velandia, N., Vergel-Ortega, M., & Huertas-Díaz, O. (2018). Aprendizaje, deserción y factores asociados en instituciones de educación superior de formación técnica y tecnológica (TyT) en Colombia.
- Bernal, J., et al. (2024). Machine Learning multifactorial para la retención estudiantil: Integración de variables exógenas (Inf. téc.). Documento Técnico de Investigación.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales [Diario Oficial No. 48.587].
- Ministerio de Educación Nacional. (2025). Estadísticas de deserción y permanencia en educación superior SPADES 3.0. -
- Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2024). Tablero de Percepción Ciudadana de la Movilidad. Secretaría Distrital de Movilidad.
- ETITC. (2025a). Informe de Caracterización Estudiantil 2025-1. Bienestar Universitario.
- ETITC. (2025b). Plan de Desarrollo Institucional 2025-2032 (Resolución 216 de 2025). Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

La integración de variables dinámicas no es solo una evolución técnica, es una respuesta a la equidad social. El proyecto permite ver al estudiante como un ser integral (trabajador/estudiante). La perspectiva futura es transitar de una "gestión forense" (analizar por qué se fue el alumno cuando ya desertó) a una "retención prospectiva" (actuar antes de que suceda) basada en la "huella digital" como sensor de compromiso. La integración de variables dinámicas no es solo una evolución técnica, es una respuesta a la equidad social. El proyecto permite ver al estudiante como un ser integral (trabajador/estudiante). La perspectiva futura es transitar de una "gestión forense" (analizar por qué se fue el alumno cuando ya desertó) a una "retención prospectiva" (actuar antes de que suceda) basada en la "huella digital" como sensor de compromiso.